Ficha Individual de Predicción y Contraste (Transitorios RC)

Registro de Evidencia de Autonomía Analítica y Simulación

Estudiante: _____ **Fecha:** _____

Modalidad de Acceso al Simulador (LTspice)

Marque la opción que describe su situación actual de acceso tecnológico en aula:

[☐] Ejecución individual confirmada [☐] Compartido (Ejecuté) [☐] Compartido (Observé)

[☐] Observación de demostración docente [☐] Ejecución pendiente por falta de acceso

Parte A: Predicción Analítica (COMPLETAR ANTES DE SIMULAR)

Circuito: Fuente de excitación V_1 (`PULSE` de 0 V a 9 V con inicio de flanco en $t_s = 10\,\text{ms}$). $R_1 = 3\,\text{k}\Omega$ desde V_1 al nodo a. $R_2 = 6\,\text{k}\Omega$ y $C = 100\,\mu\text{F}$ conectados en paralelo entre el nodo a y tierra.

Parámetro	Predicción	Justificación Física
$v_C(t_s^-)$	_____ V	
$v_C(t_s^+)$	_____ V	
$v_C(\infty)$	_____ V	
R_{eq}	_____ kΩ	
τ	_____ s	
$v_C(t_s + \tau)$	$\approx$ _____ V	
Ecuación $v_C(s)$	_____	$(s = t - t_s \geq 0)$

Bosquejo Cualitativo: Trace rápidamente la forma esperada de $v_C(t)$ mostrando el arranque, asíntota y dirección.

Parte B y C: Evidencia Visual de Simulación y Contraste

Utilice cursores en la gráfica LTspice generada para registrar las lecturas reales.

Variable / Instante	Predicción	Lectura LTspice	Explicación (Si aplica)
Flanco en `V(in)`	$\approx 10\,\text{ms}$		
Previo al flanco v_C	$0\,\text{V}$		
En $t \approx 210\,\text{ms}$ $(t_s + \tau)$	$\approx 3.793\,\text{V}$		
A largo plazo ($t \rightarrow 1.1\,\text{s}$)	$\rightarrow 6\,\text{V}$		

Parte D: Transferencia de Conceptos

Si mantenemos todo el circuito igual pero duplicamos el capacitor ($C = 200\,\mu\text{F}$):

- ¿Qué parámetro de su tabla analítica cambiaría? _____
- ¿Qué parámetro(s) NO cambiarían? _____
- ¿La gráfica observada ascendería más rápido o más lento? _____